

Национальный исследовательский университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной
техники

Вычислительная математика
Лабораторная работа №2
(вариант 18)

Выполнил:
Шубин Егор Вячеславович

Группа: Р3209

Преподаватель:
Рыбаков Степан Дмитриевич,
Малышева Татьяна Алексеевна

1 Задание для варианта 18

1.1 Часть 1. Решение нелинейного уравнения

Заданное уравнение:

$$f(x) = x^3 + 2.64x^2 - 5.41x - 11.76 = 0 \quad (1)$$

Методы уточнения корней:

- Крайний левый корень: метод простой итерации
- Центральный корень: метод хорд
- Крайний правый корень: метод Ньютона

1.2 Часть 2. Решение системы нелинейных уравнений

Система уравнений:

$$\begin{cases} \sin(y + 2) - x = 1.5 \\ y + \cos(x - 2) = 0.5 \end{cases} \quad (2)$$

2 Отделение корней и интервалы изоляции

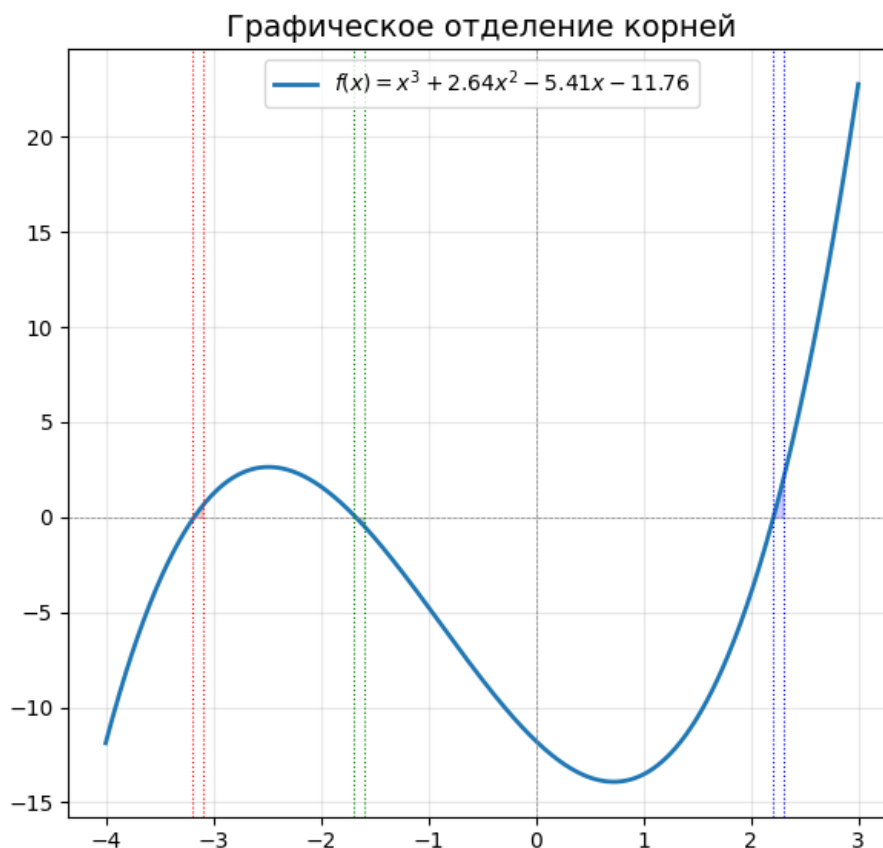


Рис. 1: График функции $f(x) = x^3 + 2.64x^2 - 5.41x - 11.76$

Функция $f(x) = x^3 + 2.64x^2 - 5.41x - 11.76$ является кубическим многочленом.

Анализ знаков функции показал три интервала изоляции корней:

Таблица 1: Интервалы изоляции корней		
Корень	Интервал изоляции	Знак $f(a) \cdot f(b)$
Левый	$[-3.2; -3.1]$	< 0
Центральный	$[-1.7; -1.6]$	< 0
Правый	$[2.2; 2.3]$	< 0

3 Уточнение корней нелинейного уравнения

3.1 Левый корень: метод простой итерации

Интервал: $[-3.20; -3.10]$, $\varphi(x) = x - 0.1 \cdot f(x)$, $\varepsilon = 0.01$

Таблица 2: Уточнение корня методом простой итерации

№ итерации	x_k	x_{k+1}	$f(x_{k+1})$	$ x_{k+1} - x_k $
1	-3.2	-3.182	-0.031	0.018
2	-3.182	-3.179	-0.006	0.003

Результат: $x_1 = -3.179$, $f(x_1) = -0.006$

Проверка сходимости: $\varphi'(x) = 1 - 0.1 \cdot f'(x)$. На $[-3.2; -3.1]$: $f'(x) \in [7.05; 8.41]$, следовательно $|\varphi'(x)| \in [0.159; 0.295] < 1$ - условие сходимости выполнено.

3.2 Центральный корень: метод хорд (Таблица 2)

Интервал: $[-1.70; -1.60]$, $b = -1.60$ (т.к. $f(a) \cdot f''(a) < 0$)

Таблица 3: Уточнение корня методом хорд							
шага	a	b	x	$f(a)$	$f(b)$	$f(x)$	$ x_{k+1} - x_k $
1	-1.7	-1.6	-1.674	0.154	-0.442	0.004	0.026
2	-1.674	-1.6	-1.673	0.004	-0.442	0	0.027
3	-1.673	-1.6	-1.673	0	-0.442	0	0.001

Результат: $x_2 = -1.673$, $f(x_2) = 0$

3.3 Правый корень: метод Ньютона (Таблица 3)

Интервал: $[2.20; 2.30]$, начальное приближение $x_0 = 2.25$

Таблица 4: Уточнение корня методом Ньютона					
№ итерации	x_k	$f(x_k)$	$f'(x_k)$	x_{k+1}	$ x_{k+1} - x_k $
1	2.25	0.823	21.658	2.212	0.038
2	2.212	0.014	20.948	2.211	0.001

Результат: $x_3 = 2.211$, $f(x_3) = 0$

4 Решение системы

4.1 Преобразование к итерационному виду

$$\begin{cases} x_{k+1} = \sin(y_k + 2) - 1.5 \\ y_{k+1} = 0.5 - \cos(x_k - 2) \end{cases}$$

4.2 Проверка условия сходимости

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & \cos(y + 2) \\ \sin(x - 2) & 0 \end{pmatrix}$$

$\|J\|_{\infty} = \max(|\cos(y + 2)|, |\sin(x - 2)|) = 0.979 < 1$ - условие сходимости выполнено.

4.3 Итерационный процесс

Начальное приближение: $x_0 = 0$, $y_0 = 0$, $\varepsilon = 0.01$

Таблица 5: Итерации метода простой итерации для системы

№ итерации	x_k	y_k	$ \Delta x $	$ \Delta y $
1	-0.591	0.916	0.591	0.916
2	-1.276	1.352	0.686	0.436
3	-1.709	1.491	0.432	0.139
4	-1.842	1.343	0.133	0.148
5	-1.7	1.264	0.142	0.079
6	-1.623	1.348	0.078	0.083
7	-1.705	1.387	0.082	0.039
8	-1.743	1.346	0.038	0.041
9	-1.703	1.325	0.04	0.021
10	-1.682	1.347	0.02	0.022
11	-1.704	1.357	0.022	0.011
12	-1.714	1.346	0.01	0.011
13	-1.703	1.341	0.011	0.006
14	-1.698	1.346	0.005	0.006

Результат:

- $x = -1.698$
- $y = 1.346$
- Число итераций: 14

5 Код

```
1 const std = @import("std");
2
3 fn f(x: f64) f64 {
4     return x*x*x + 2.64*x*x - 5.41*x - 11.76;
5 }
6
7 fn bisection(a: f64, b: f64, eps: f64, i: usize) void {
8     if (@abs(b - a) < eps) {
9         std.debug.print("Корень : {d:.3}\nИтераций: {}\n", .{(a+b)/2}, i
10             });
11         return;
12     }
13     if (f(a) * f((a + b) / 2) <= 0)
14         bisection(a, (a + b) / 2, eps, i + 1)
15     else
16         bisection((a + b) / 2, b, eps, i + 1);
17 }
18
19 fn secant(prev: f64, x: f64, eps: f64, i: usize) void {
20     if (@abs(x - f(x)*(x - prev)/(f(x) - f(prev)) - x) < eps) {
21         std.debug.print("Корень : {d:.3}\nИтераций: {}\n",
22             .{x - f(x)*(x - prev)/(f(x) - f(prev)), i});
23         return;
24     }
25     secant(x, x - f(x)*(x - prev)/(f(x) - f(prev)), eps, i + 1);
26 }
27
28 fn simple(x: f64, eps: f64, i: usize) void {
29     if (@abs(std.math.cbrt(11.76 + 5.41*x - 2.64*x*x) - x) < eps) {
30         std.debug.print("Корень : {d:.3}\nИтераций: {}\n",
31             .{std.math.cbrt(11.76 + 5.41*x - 2.64*x*x), i});
32         return;
33     }
34     simple(std.math.cbrt(11.76 + 5.41*x - 2.64*x*x), eps, i + 1);
35 }
36
37 fn newton(x: f64, y: f64, eps: f64, i: usize) void {
38
39     if (@abs((-std.math.sin(y + 2) - x - 1.5)*1 -
40         (y + std.math.cos(x - 2) - 0.5)*std.math.cos(y + 2)) /
41         ((-1)*1 - std.math.cos(y + 2)*(-std.math.sin(x - 2)))) < eps
42     and
43     @abs((((-1)*-(y + std.math.cos(x - 2) - 0.5) -
44         std.math.sin(x - 2)*(-std.math.sin(y + 2) - x - 1.5)) /
45         ((-1)*1 - std.math.cos(y + 2)*(-std.math.sin(x - 2)))) < eps) {
46
47         std.debug.print("x = {d:.3}, y = {d:.3}\nИтераций: {}\n",
48             .{x, y, i});
49         return;
50     }
```

```

51
52 newton(
53     x + (((-std.math.sin(y + 2) - x - 1.5)*1 -
54     (y + std.math.cos(x - 2) - 0.5)*std.math.cos(y + 2)) /
55     ((-1)*1 - std.math.cos(y + 2)*(-std.math.sin(x - 2)))),
56
57     y + (((-1)*-(y + std.math.cos(x - 2) - 0.5) -
58     std.math.sin(x - 2) * -
59     (std.math.sin(y + 2) - x - 1.5)) /
60     ((-1)*1 - std.math.cos(y + 2)*(-std.math.sin(x - 2)))),
61
62     eps,
63     i + 1
64 );
65 }
66
67 pub fn main() !void {
68
69     std.debug.print(
70         "1 - Метод половинного деления\n" ++
71         "4 - Секущие\n" ++
72         "5 - Простая итерация\n" ++
73         "6 - Система Н ютона\n", .{ }
74 );
75
76     switch ((try std.io.getStdIn().reader().readByte()) - '0') {
77         1 => bisection(-3, 0, 0.01, 0),
78         4 => secant(-3, -2, 0.01, 0),
79         5 => simple(-2, 0.01, 0),
80         6 => newton(0.5, 0.5, 0.01, 0),
81         else => std.debug.print("Неверный выбор\n", .{ }),
82     }
83 }

```

```

PS C:\labs\Itmo_labs\ComputationalMath (4 sem)\Lab2> zig run zig/main.zig
1 - Метод половинного деления
4 - Секущие
5 - Простая итерация
6 - Система Ньютона
1
Корень: -1.673
Итераций: 15
PS C:\labs\Itmo_labs\ComputationalMath (4 sem)\Lab2> zig run zig/main.zig
1 - Метод половинного деления
4 - Секущие
5 - Простая итерация
6 - Система Ньютона
4
Корень: -1.673
Итераций: 7
PS C:\labs\Itmo_labs\ComputationalMath (4 sem)\Lab2> zig run zig/main.zig
1 - Метод половинного деления
4 - Секущие
5 - Простая итерация
6 - Система Ньютона
5
Корень: -3.178
Итераций: 37
PS C:\labs\Itmo_labs\ComputationalMath (4 sem)\Lab2> zig run zig/main.zig
1 - Метод половинного деления
4 - Секущие
5 - Простая итерация
6 - Система Ньютона
6
x = -1.713, y = 1.345
Итераций: 1238

```

Рис. 2: Вывод кода

6 Выводы

В ходе работы мною были изучены численные методы решения нелинейных уравнений: метод простой итерации, метод хорд и метод Ньютона. Я также впервые писал лабу на языке zig а также занимался ухудшением хода для того, чтобы избавиться от всех переменных и ухудшить отношения с людьми, читающими мой код.